

Universidad Rafael Landívar

Facultad de Ingeniería

Ingeniería en Informática y Sistemas

Docente: Ing. Estuardo Castillo

# **Laboratorio #13**

## **Clases y Objetos**

Estudiante: Méndez López, José Adrián

Carné: 1101226

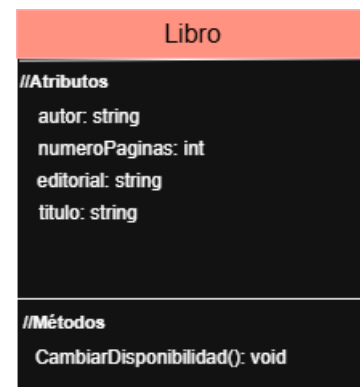
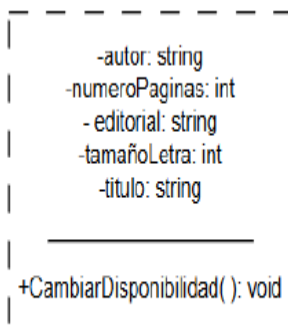
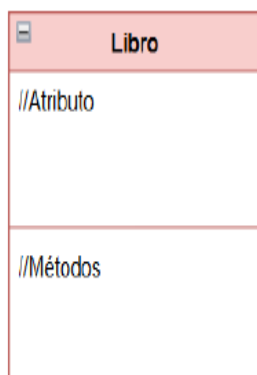
Guatemala, 1 de mayo de 2026

## PARTE 1: CONCEPTOS CLAVE

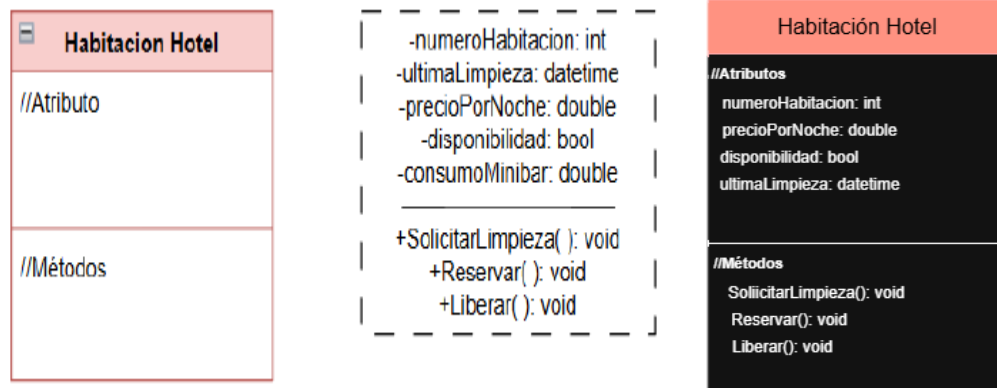
- **Clase:** Es una estructura que define las propiedades (atributos) y acciones (métodos) que tendrán los objetos creados a partir de ella. Sirve como modelo para representar entidades dentro de un programa.
- **Objeto:** Es una instancia de una clase. Representa un elemento específico creado a partir de un modelo, con sus valores propios en sus atributos y capacidad de ejecutar modelo.
- **Atributo:** Es una característica o propiedad de un objeto que almacena información sobre su estado o sus datos.
- **Método:** Es una función definida dentro de una clase que permite realizar acciones o comportamientos relacionados con los objetos.
- **Constructor de clase:** Es un método especial que se ejecuta automáticamente al crear un objeto de una clase. Su función es inicializar los atributos del objeto y prepararlo para su uso desde el momento de su creación.
- **POO:** Por sus siglas, Programación Orientada a Objetos. Es un paradigma de programación que organiza el código mediante clases y objetos, facilitando la reutilización, organización y mantenimiento de programas.
- **Abstracción:** Es el proceso de tomar únicamente la información relevante de un conjunto de datos o de un objeto, ocultando detalles internos innecesarios para simplificar su uso y comprensión.

## PARTE 2: ASIGNACIÓN DE ATRIBUTOS Y MÉTODOS

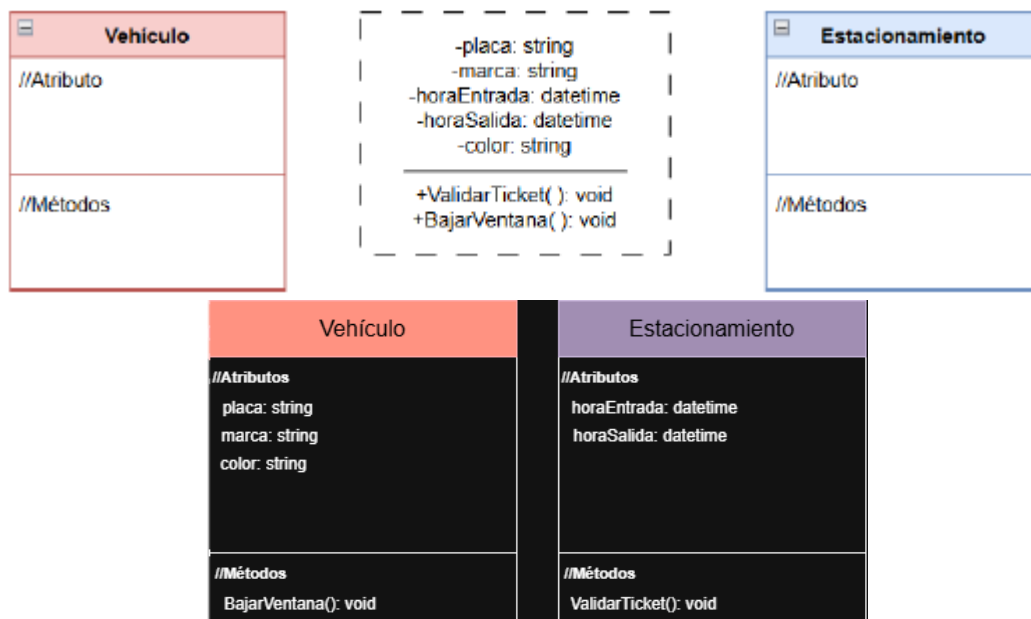
- Un sistema de biblioteca universitario que permite a estudiantes la búsqueda y alquiler de libros.



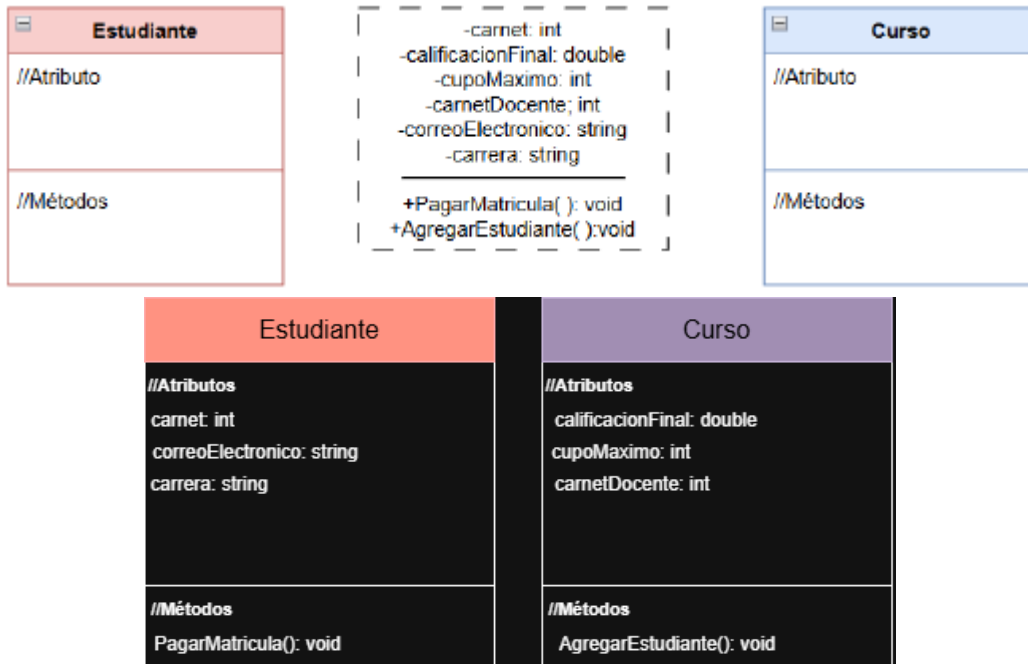
- Un sistema de hotel que permita a los internautas la búsqueda y reserva de una habitación para su hospedaje.



- Un sistema de parqueo que registre el ingreso de los vehículos y calcule el costo de un ticket en función del tiempo de estadía.



- Un portal académico universitario que gestione a los estudiantes y cursos impartidos. Este manejará toda la logística y gastos administrativos relacionados con ambos.



### PARTE 3: CREACIÓN CONCEPTUAL DE CLASES

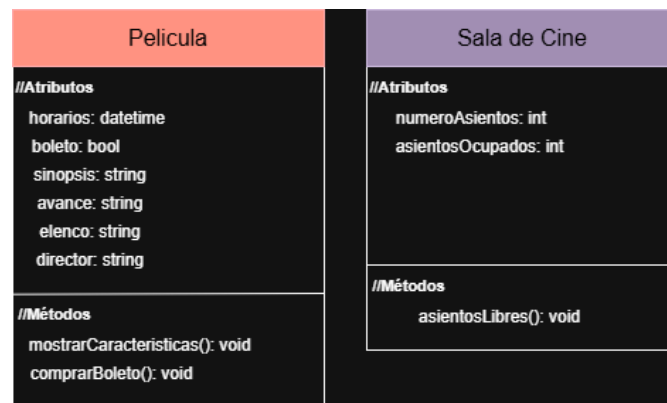
- Una compañía con varios zoológicos a lo largo de Centroamérica requiere un programa de asistencia para la alimentación de animales. El sistema permitirá seleccionar un zoológico (Existe uno en cada país de la región) y escoger un animal del listado. Deberá mostrar las características físicas del animal, su clasificación alimenticia (carnívoro, herbívoro, etc.), su dieta y su última fecha de alimentación.



**Justificación:** Con esta clase, el usuario puede seleccionar un zoológico de la lista con el método: seleccionarZoo(): void. Asimismo, puede seleccionar el animal que quiera alimentar, esto gracias al método seleccionarAnimal(): void. Una vez seleccionador el animal, el usuario

puede elegir si alimentarlo u observar sus características esenciales antes de hacerlo, con los métodos: alimentar(): void y mostrarCaracteristicas(): void.

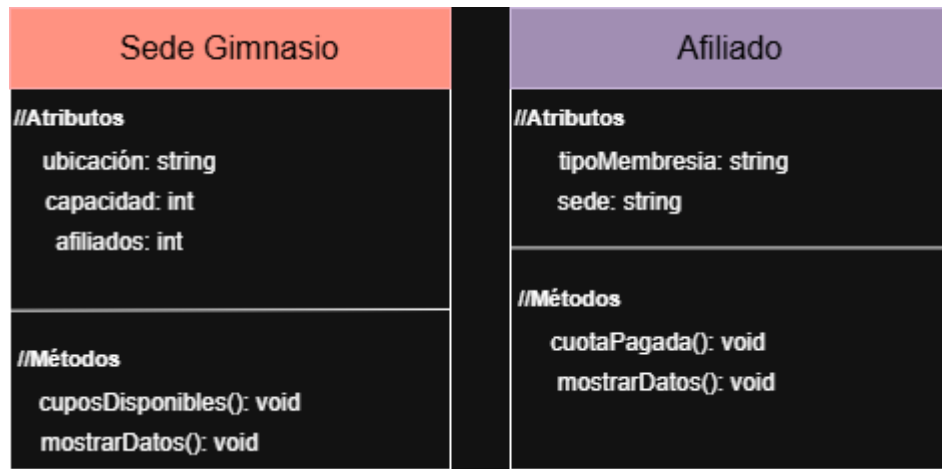
- Se requiere diseñar una nueva aplicación para una cadena de cines popular. El programa debe permitir a los usuarios consultar los horarios de las películas, número de asientos disponibles en la sala, información general de la película (sinopsis, avance, etc) y todo aquello que incentive a comprar un boleto.



**Justificación:** La clase propuesta, permite a los usuarios (una vez seleccionada la película), mostrar sus horarios, además de su sinopsis, avance, elenco y director, gracias al método mostrarCaracteristicas(): void. Si al usuario le gusta la película, puede adquirir un boleto con el método comprarBoleto(): void. Del mismo modo, el usuario puede consultar el número de asientos libres en la sala a efectuar una resta entre el numero de asientos y los asientos ocupados por medio del método asientosLibres(): void.

- Un gimnasio requiere un sistema para gestionar a sus clientes afiliados. El modelo de negocio ofrece dos tipos de membresías:
  - Regular: Con un precio de Q175.00, los afiliados solamente pueden asistir a una sede.
  - Premium: Con un precio de Q215.00, los afiliados pueden entrenar en la sede de su preferencia.

Las sedes están ubicadas en múltiples puntos de la ciudad de Guatemala. Se espera llevar un seguimiento de la afluencia de afiliados en cada sede y si sobrepasa su capacidad máxima.



**Justificación:** La clase propuesta permite al gimnasio llevar un control sobre sus afiliados y sedes. En primer lugar, para cada sede, se podrá visualizar la ubicación de la sede, su capacidad máxima y el número de afiliados para esa sede con el método `mostrarDatos(): void`, además, con el procedimiento `cuposDisponibles(): void`, efectuará una resta para obtener el número de espacios disponibles en el gimnasio. Asimismo, para cada afiliado, podrá visualizar el tipo de membresía y la sede gracias al método `mostrarDatos(): void`, además se podrá observar si el afiliado cuenta con su cuota pagada en función a su membresía con el método `cuotaPagada(): void`.

- Se desea crear el sistema que gestione un torneo eliminatorio de futbol. El sistema deberá gestionar la información de los equipos e integrantes inscritos en el torneo. Debe considerar los siguientes requerimientos:
  - Por regulación cada miembro debe cancelar una cuota de inscripción, de lo contrario no podrá participar en el torneo.
  - Cada equipo deberá contar con un mínimo de 8 jugadores y un máximo de 12 para poder participar en el torneo.
  - Cada jugador se registrará con un número y posición única. Si este recibe 1 tarjeta roja será eliminado del torneo.
  - Un equipo puede ser descalificado si no se presenta a 3 partidos.
  - Cada equipo debe registrar un jugador como capitán, En caso de una lesión deben designar un nuevo capitán.
  - Al final del torneo se entregarán dos premios; uno al equipo ganador y otra al equipo que haya anotado más goles durante el torneo. En caso de un empate se utilizará la diferencia de goles (goles a favor - goles en contra).

| Equipo de Futbol                                                                                                                                                | Jugador                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>//Atributos</b><br>numeroJugadores: int<br>partidosAusente: int<br>capitan: string<br>ganador: bool<br>goleador: bool                                        | <b>//Atributos</b><br>cuotaCancelada: bool<br>numero: int<br>posicion: string<br>tarjetaRoja: bool |
| <b>//Métodos</b><br>evaluarNumeroJugadores(): void<br>mostrarDatos(): void<br>evaluarPartidosAusente(): void<br>cambiarCapitan(): void<br>otorgarPremio(): void | <b>//Métodos</b><br>pagarCuota(): void<br>recibioRoja(): void<br>mostrarDatos(): void              |

**Justificación:** La siguiente clase permite al sistema gestionar tanto al equipo de fútbol como a los jugadores, de acuerdo a las indicaciones. En primer lugar, para cada equipo, el sistema obtiene los datos del número de jugadores, partidos ausentes, el capitán, y evalúa si fue equipo ganador o goleador. Con el método evaluarNumeroJugadores(): void, el sistema evalúa si se cumple el rango de 8 a 12 jugadores, el método evaluarPartidosAusente(): void, evalúa si el equipo ya faltó a 3 partidos, el método cambiarCapitan(): void, reemplaza al capitán en caso de alguna emergencia, el método otorgar premio, evalúa el caso (si fue ganador o goleador) para premiar, si ocurre un empate, por medio de un condicional se utilizará la diferencia de goles. Ahora, para cada jugador, el sistema gestiona que los jugadores paguen la cuota con el método pagarCuota(): void y si recibieron roja, con el método recibioRoja(): void. El método mostrarDatos(): void para ambas clases únicamente muestra los respectivos datos.